

Math261 数学分析讲义

第 02 讲 收敛的数列与实数 (Convergent sequences and the real numbers)

第 1 讲用递推 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right)$ 得到一系列有理数；本讲中 (a_n) 始终指这个数列，一般的数列写作 (x_n) 、 (y_n) 。第 1 讲还证明了没有有理数的平方等于 2 (定理 1.14)。第 1 讲还量过这些项的误差：第 3 节的表列出 $a_n - \sqrt{2}$ ，第 3.1 节不用 $\sqrt{2}$ 的小数值给出误差的上界，第 6 节问哪一项首次使误差小于 10^{-5} 、 10^{-10} 、 10^{-20} 。本讲把这些做法写成一般的语言，并回答三个问题：

1. 在 $\sqrt{2}$ 已知的前提下，“数列接近 $\sqrt{2}$ ”的精确说法是什么？
2. 去掉这个前提，上面的说法里还剩下什么？
3. 要让这样的数列都有极限，需要什么样的数？

第 1、2 节回答第一个问题，第 3 节回答第二个，第 4、5 节回答第三个，第 6 节整理极限的运算规则，第 7 节检查高中学过的初等函数在实数集上是否都有依据。

需要的预备知识：第 1 讲的命题 1.4 (各项 a_n 都是正有理数)、第 3 节的误差表、第 3.1 节的区间估计、例 1.9、第 6 节与第 6.1 节的误差门槛、定理 1.14 和习题 1.5；绝对值的三角不等式 $|x + y| \leq |x| + |y|$ 。

1 第 1 讲的误差界

暂时的假定

第 1、2 节与第 1 讲一样，把实数当作已知的数来使用，并假定存在一个正实数，它的平方等于 2，记作 $\sqrt{2}$ 。第 3 节去掉这个假定，第 4 节列出实数集 $\mathbb{R}$ 的性质，并由这些性质证明这样的数存在。

第 1 讲第 3.1 节的做法是：当 $a_n^2 > 2$ 时， $\left(\frac{2}{a_n}\right)^2 < 2$ ，所以 $\sqrt{2}$ 在 $\frac{2}{a_n}$ 与 a_n 之间，两者之差是 a_n 的误差的一个上界。例 1.9 对 a_4 做了这件事。这一节对所有的 n 做同样的事，并估计这个上界缩小得多快。

1.1 每一项的误差都有上界

第 1 讲只对 a_2, a_3, a_4 验证了平方大于 2。先证明这对后面每一项都成立。

引理 2.1 — 下一项的平方大于 2

对每个 $n \geq 1$,

$$a_{n+1}^2 - 2 = \left(\frac{a_n - 2/a_n}{2} \right)^2 > 0.$$

证明

a_{n+1} 是 a_n 与 $\frac{2}{a_n}$ 的平均数, 而这两个数的乘积是 2。对任意两个数 u, v , 有 $\left(\frac{u+v}{2}\right)^2 - uv = \left(\frac{u-v}{2}\right)^2$ 。取 $u = a_n$, $v = \frac{2}{a_n}$, 就得到等式。若右边为 0, 则 $a_n = \frac{2}{a_n}$, 即 $a_n^2 = 2$; a_n 是有理数 (命题 1.4), 这与定理 1.14 矛盾。所以右边大于 0。

于是从 a_2 起, 每一项的平方都大于 2, 从而 $\frac{2}{a_n} < a_n$ 。对每个 $n \geq 2$, 记

$$w_n = a_n - \frac{2}{a_n} = \frac{a_n^2 - 2}{a_n} > 0.$$

例如 $w_4 = \frac{577}{408} - \frac{816}{577} = \frac{1}{235416}$, 就是例 1.9 中的区间宽度。

命题 2.2 — 误差的上界 (An error bound)

对每个 $n \geq 2$,

$$\frac{2}{a_n} < \sqrt{2} < a_n, \quad 0 < a_n - \sqrt{2} < w_n.$$

证明

由引理 2.1, $a_n^2 > 2$, 所以 $\left(\frac{2}{a_n}\right)^2 = \frac{4}{a_n^2} < 2$ 。三个数 $\frac{2}{a_n}$ 、 $\sqrt{2}$ 、 a_n 都是正数, 它们的平方依次为 $\frac{4}{a_n^2} < 2 < a_n^2$; 正数的大小顺序与平方的大小顺序相同, 故 $\frac{2}{a_n} < \sqrt{2} < a_n$ 。于是 $0 < a_n - \sqrt{2} < a_n - \frac{2}{a_n} = w_n$ 。

w_n 是有理数, 可以直接算出; $a_n - \sqrt{2}$ 则要先知道 $\sqrt{2}$ 的小数值。命题 2.2 用前者控制后者。

1.2 上界缩小得多快

要让命题 2.2 有用, 还得知道 w_n 能变得多小。引理 2.1 的右边正是 $\left(\frac{w_n}{2}\right)^2$, 所以

$$w_{n+1} = \frac{a_{n+1}^2 - 2}{a_{n+1}} = \frac{w_n^2}{4a_{n+1}} < \frac{w_n^2}{4} \quad (n \geq 2).$$

这里用到 $a_{n+1} > 1$: 因为 $a_{n+1} > 0$ 且 $a_{n+1}^2 > 2 > 1$ 。由 $w_2 = \frac{1}{6} < 1$ 出发, 每个 w_n 都在 0 与 1 之间, 所以 $w_n^2 < w_n$, 从而 $w_{n+1} < \frac{w_n}{4}$ 。逐次使用, 得到

$$w_n \leq \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4^{n-2}} \quad (n \geq 2).$$

比较实际的 w_n 与这个上界:

n	2	3	4	5
w_n	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{204}$	$\frac{1}{235416}$	$\frac{1}{313506783024} \approx 3.2 \times 10^{-12}$
$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4^{n-2}}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{96}$	$\frac{1}{384}$

实际的 w_n 比第二行小得多。第二行的用处在于它对所有 n 都成立, 而且形式简单。合起来,

$$0 < a_n - \sqrt{2} < \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4^{n-2}} \quad (n \geq 2).$$

2 收敛于 A

第 1 讲问过：哪一项首次使误差小于 10^{-5} ，哪一项首次小于 10^{-10} ，哪一项首次小于 10^{-20} ；换了初值之后做法相同（第 1 讲第 6 节）。先选一个误差门槛，再记录首次达到它的项。把这个做法写成定义，只需改两处。

第一，三个具体的门槛换成任意的正数，用 ε 表示。眼下 ε 只取正有理数，因为接下来有一节只允许使用有理数；引入实数以后这个限制就解除，定义的含义不变（第 4.2 节）。

第二，“首次小于”换成“从某一项起一直小于”。这一处不能省略。数列 $1, 0, 1, 0, \dots$ 每隔一项就等于 0，对任何门槛都有“首次达到”的项，但不应当说它接近 0。

以下用 (x_n) 表示数列 (sequence) $x_1, x_2, x_3, \dots$ 。

定义 2.3 — 收敛于 A (Convergence to A)

设 (x_n) 是一个数列， A 是一个数。若对任意正有理数 ε ，存在正整数 N ，使得只要 $n \geq N$ ，就有

$$|x_n - A| < \varepsilon,$$

则称数列 (x_n) **收敛于** A (converges to A)，记作 $x_n \rightarrow A$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ ； A 称为它的极限 (limit)。

定义中 ε 先给定， N 随后选取，可以依赖于 ε 。不等式必须对从第 N 项起的每一项成立。 N 不要求是最小的。

例 2.4: $a_n \rightarrow \sqrt{2}$

把正有理数 ε 写成 $\frac{p}{q}$ ，其中 p, q 为正整数，则 $\varepsilon \geq \frac{1}{q}$ 。取 $N = q + 2$ 。当 $n \geq N$ 时，由第 1 节，

$$|a_n - \sqrt{2}| < \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4^{n-2}} \leq \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4^q} < \frac{1}{q} \leq \varepsilon.$$

倒数第二步用到 $4^q > q$ ： $q = 1$ 时成立；若 $4^q > q$ ，则 $4^{q+1} > 4q \geq q + 1$ 。这里的 N 只是够用，远不是最小的。对照第 1 讲的误差表：

ε	$\frac{1}{100}$	10^{-5}	10^{-10}
首次使误差小于 ε 的项	a_3	a_4	a_5
上面取的 $N = q + 2$	102	100002	$10^{10} + 2$

定义只要求存在一个 N 。找最小的 N 是另一个问题，通常难得多。

例 2.5: $\frac{1}{n} \rightarrow 0$

给定正有理数 $\varepsilon = \frac{p}{q}$ ，取 $N = q + 1$ 。当 $n \geq N$ 时，

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{q+1} < \frac{1}{q} \leq \varepsilon.$$

例 2.6: $c_n \rightarrow 2$

第 1 讲习题 1.5 把递推改成 $c_1 = 1$, $c_{n+1} = \frac{1}{2} \left(c_n + \frac{4}{c_n} \right)$, 各项都是正有理数。前几项是 $c_2 = \frac{5}{2}$, $c_3 = \frac{41}{20}$, $c_4 = \frac{3281}{1640}$, 与 2 的差依次为 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{20}$, $\frac{1}{1640}$ 。由

$$c_{n+1} - 2 = \frac{(c_n - 2)^2}{2c_n}$$

可知从 c_2 起每一项都大于 2, 于是 $2c_n > 4$, $c_{n+1} - 2 < \frac{(c_n - 2)^2}{4} \leq \frac{c_n - 2}{8}$ (归纳可知 $c_n - 2 \leq \frac{1}{2}$)。所以

$$0 < c_n - 2 \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8^{n-2}} \quad (n \geq 2).$$

与例 2.4 一样, 对 $\varepsilon = \frac{p}{q}$ 取 $N = q + 2$, 就得到 $c_n \rightarrow 2$ 。这里的极限是有理数, 不需要第 1 节的假定。

例 2.7: $(-1)^n$ 不收敛于任何数

假设 $(-1)^n \rightarrow A$ 。数列的项只取 1 和 -1 , 这两个值相距 2; 收敛于 A 却要求后面的项都接近同一个 A 。

任给正有理数 ε , 存在 N , 使 $n \geq N$ 时 $|(-1)^n - A| < \varepsilon$ 。从第 N 项起既有偶数项又有奇数项, 所以 $|1 - A| < \varepsilon$ 且 $|-1 - A| < \varepsilon$ 。由三角不等式,

$$2 = |1 - (-1)| \leq |1 - A| + |A - (-1)| < 2\varepsilon.$$

这对每个 ε 都成立。取 $\varepsilon = 1$, 得到 $2 < 2$, 矛盾。取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$ 也可以; 只要 $2\varepsilon \leq 2$ 。

注。 设 a, b 是有理数。若对每个正有理数 ε 都有 $|a - b| < \varepsilon$, 则 $a = b$ 。因为若 $a \neq b$, 取 $\varepsilon = |a - b|$, 就得到 $|a - b| < |a - b|$ 。这里说的不是两个数相差很小, 而是它们的距离小于每一个正数。下面多次这样用。

例 2.7 用了反证法。也可以直接使用定义的否定: 要说明数列不收敛于 A , 只需找到一个 ε , 使得无论 N 取多大, 从第 N 项起总有某一项不满足 $|x_n - A| < \varepsilon$ 。

定义 2.3 把 A 称为“极限”, 这要求 A 由数列唯一确定。

命题 2.8 — 极限唯一 (Uniqueness of the limit)

若 $x_n \rightarrow A$ 且 $x_n \rightarrow B$, 则 $A = B$ 。

证明

假设 $A \neq B$, 取正有理数 $\varepsilon \leq \frac{|A-B|}{2}$ 。存在 N_1 , 使 $n \geq N_1$ 时 $|x_n - A| < \varepsilon$; 存在 N_2 , 使 $n \geq N_2$ 时 $|x_n - B| < \varepsilon$ 。取一个同时不小于 N_1, N_2 的 n , 则

$$|A - B| \leq |A - x_n| + |x_n - B| < 2\varepsilon \leq |A - B|,$$

矛盾。

当 A, B 都是有理数时, 可以直接取 $\varepsilon = \frac{|A-B|}{2}$ 。一般情形用到这样一件事: 每个正实数都不小于某个正有理数。第 4 节的引理 2.18 证明它。

3 去掉 $\sqrt{2}$: “有极限的数列” vs “收敛的数列”

第 1 讲证明了没有有理数的平方等于 2。如果只承认有理数, $\sqrt{2}$ 就不存在, 例 2.4 的结论也就无从说起。这一节只用有理数, 考察例 2.4 的论证里还剩下什么。我们这一节试图说明: 即使不承认“ $\sqrt{2}$ ”存在, 我们依然可以 make sense “ a_n 是一个收敛数列”。

3.1 从“小数位稳定”到区间

把前几项写成小数:

n	a_n
3	1.41666666666666...
4	1.41421568627450...
5	1.41421356237468...
6	1.41421356237309...

a_3 与 a_4 的前两位小数相同, a_4 与 a_5 的前五位相同, a_5 与 a_6 的前十一位相同。相同的位数越来越多, 已经相同的那些位在后面的项里没有再变。看出这一点, 不需要知道 $\sqrt{2}$ 的值。

这是从表里看到的现象, 还不是一个数学命题。有两件事要做。第一, 要把“小数位稳定”换成不依赖十进制写法的说法。第二, 表里只有四项, 要对后面所有的项证明这个说法。

先做第一件事。“前 k 位小数不再变”的意思大致是: 从某一项起, 所有的项彼此相差不到 10^{-k} , 也就是说, 它们都落在一个宽度不到 10^{-k} 的区间里。后一种说法更好用: 两个数可以相差很小而小数位不同, 例如 0.49999 与 0.50001; 而“落在同一个短区间里”没有这个问题。所以要找的是一个短区间, 使得从某一项起所有的项都在其中。

再做第二件事。这样的区间在第 1 节已经出现过: 去掉 $\sqrt{2}$ 以后, 区间 $\left[\frac{2}{a_n}, a_n\right]$ 和它的宽度 w_n 都还在。下面说明后面的项都落在前面的区间里。

命题 2.9 — 区间一个套一个 (Nested intervals)

对每个 $n \geq 2$,

$$\frac{2}{a_n} < \frac{2}{a_{n+1}} < a_{n+1} < a_n.$$

证明

a_{n+1} 是 $\frac{2}{a_n}$ 与 a_n 的平均数, 而 $\frac{2}{a_n} < a_n$, 所以 $\frac{2}{a_n} < a_{n+1} < a_n$ 。各项为正, 由 $a_{n+1} < a_n$ 得 $\frac{2}{a_{n+1}} > \frac{2}{a_n}$ 。最后, 引理 2.1 给出 $a_{n+1}^2 > 2$, 即 $\frac{2}{a_{n+1}} < a_{n+1}$ 。

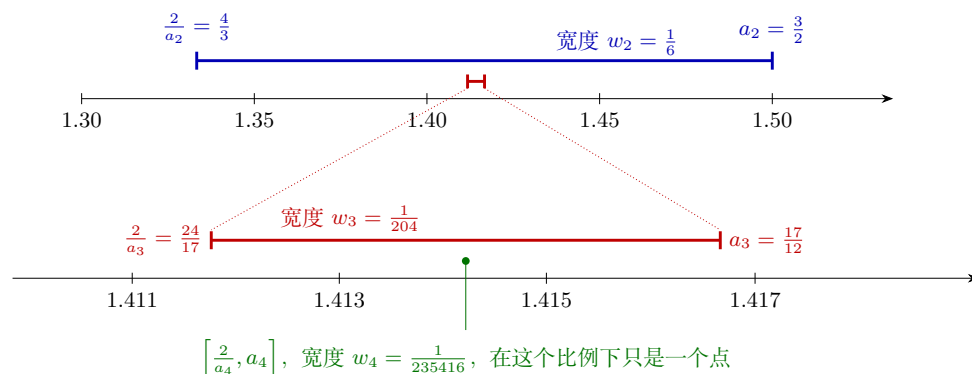


图 1: 区间 $\left[\frac{2}{a_2}, a_2\right]$ 与 $\left[\frac{2}{a_3}, a_3\right]$; 下面一行是上面一行中红色部分的放大, 绿点是 $\left[\frac{2}{a_4}, a_4\right]$ 。

反复使用命题 2.9: 当 $m \geq n \geq 2$ 时,

$$\frac{2}{a_n} \leq \frac{2}{a_m} < a_m \leq a_n.$$

从第 n 项起的所有项都落在 $\left[\frac{2}{a_n}, a_n\right]$ 中, 并且都大于左端点。设 $m, k \geq n$, 不妨设 $a_m \geq a_k$, 则

$$|a_m - a_k| = a_m - a_k \leq a_n - a_k < a_n - \frac{2}{a_n} = w_n.$$

命题 2.10 — 任意两项的距离

对任意正有理数 ε , 存在正整数 N , 使得只要 $m, k \geq N$, 就有 $|a_m - a_k| < \varepsilon$ 。

证明

写 $\varepsilon = \frac{p}{q}$, 取 $N = q + 2$ 。与例 2.4 相同, $w_N \leq \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4^q} < \frac{1}{q} \leq \varepsilon$ 。当 $m, k \geq N$ 时, $|a_m - a_k| < w_N < \varepsilon$ 。

命题 2.10 与例 2.4 的差别只有一处: $|a_n - \sqrt{2}|$ 换成了 $|a_m - a_k|$ 。

回到开头的表。从第 4 项起, 任意两项相差小于 $w_4 < 5 \times 10^{-6}$; 表中 a_4 与 a_5 的前五位小数相同, 与此相符。从第 5 项起, 任意两项相差小于 $w_5 < 4 \times 10^{-12}$; a_5 与 a_6 的前十一位相同。表里看到的现象, 现在换成了一个对所有的项都成立的说法, 其中的区间由数列自己的项算出。

3.2 有极限的数列也落在短区间里

第 3.1 节的结论不是 (a_n) 特有的。若 $x_n \rightarrow A$, 则从某一项起所有的项都落在区间 $(A - \frac{\varepsilon}{2}, A + \frac{\varepsilon}{2})$ 里, 它的宽度是 ε 。

命题 2.11 — 有极限的数列, 靠后的项彼此接近

设 $x_n \rightarrow A$ 。则对任意正有理数 ε , 存在正整数 N , 使得只要 $m, k \geq N$, 就有 $|x_m - x_k| < \varepsilon$ 。

证明

对 $\frac{\varepsilon}{2}$ 使用定义 2.3, 存在 N , 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。当 $m, k \geq N$ 时, $|x_m - x_k| \leq |x_m - A| + |A - x_k| < \varepsilon$ 。

例如, (c_n) 从第 3 项起都落在 $(2, \frac{41}{20}]$ 里, 任意两项相差小于 $\frac{1}{20}$ 。而 $(-1)^n$ 的相邻两项总是相差 2, 无论从哪一项起, 它的项都不可能落在一个宽度小于 2 的区间里。

比较两种情形。 $x_n \rightarrow A$ 时, 短区间以 A 为中心, 要先知道 A 才能写出它。对 (a_n) , 短区间是 $\left[\frac{2}{a_N}, a_N\right]$, 不需要知道极限。两种情形共有的是这样一件事:

对任意 ε , 从某一项起, 所有的项都落在一个宽度小于 ε 的区间里; 因此其中任意两项相差小于 ε 。

这句话里没有极限。

3.3 不提极限的说法

把上面这句话作为定义, 用“任意两项相差小于 ε ”来陈述, 这样不必另外指定区间。

定义 2.12 — 收敛的数列

设 (x_n) 是一个数列。若对任意正有理数 ε ，存在正整数 N ，使得只要 $m, k \geq N$ ，就有

$$|x_m - x_k| < \varepsilon,$$

则称 (x_n) 是**收敛的数列**。

注 — 名称

这里所说的“收敛的数列”，在多数教材中称为 Cauchy 列 (Cauchy sequence)；那些教材把“收敛”一词留给有极限的数列。本讲把“有极限”与“收敛的”分开说，因为在有理数范围内两者确实不同（第 3.4 节）。到第 4 节，两者成为一回事。

由命题 2.10 和命题 2.11， (a_n) 和每个有极限的数列都是收敛的数列。

3.4 在 $\mathbb{Q}$ 中, 收敛 $\not\Rightarrow$ 有极限

有极限的数列是收敛的数列。反过来， (a_n) 是收敛的数列，有没有一个有理数 A 使 $a_n \rightarrow A$ ？下面证明没有。证明中要用到一个事实：若各项都不超过 b ，极限也不超过 b 。

引理 2.13 — 极限保持不等式 (Limits preserve inequalities)

设 $x_n \rightarrow A$ 。若从某一项起总有 $x_n \leq b$ ，则 $A \leq b$ ；若从某一项起总有 $x_n \geq b$ ，则 $A \geq b$ 。

证明

只证第一句，第二句类似。假设 $A > b$ ，取正有理数 $\varepsilon \leq A - b$ 。存在 N ，使 $n \geq N$ 时 $|x_n - A| < \varepsilon$ ，从而 $x_n > A - \varepsilon \geq b$ 。题设说从某一项起 $x_n \leq b$ 。取一个 n ，既不小于 N ，又在那一项之后，这个 x_n 就同时大于 b 和不超过 b ，矛盾。

注意结论是 $\leq$ 。各项都严格小于 b 时，极限仍可能等于 b ： $-\frac{1}{n} < 0$ ，而 $-\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 。

命题 2.14 — (a_n) 在有理数中没有极限

不存在有理数 A ，使 $a_n \rightarrow A$ 。

证明

思路是：若 $a_n \rightarrow A$ ，则 A 落在每个区间 $\left[\frac{2}{a_n}, a_n\right]$ 里，于是 A^2 与 2 的差不超过任意小的正数，只能 $A^2 = 2$ ，而这不可能。

假设有理数 A 满足 $a_n \rightarrow A$ 。先固定一个 $n \geq 2$ ，让另一个下标 m 变化：当 $m \geq n$ 时 $\frac{2}{a_n} < a_m \leq a_n$ ，两端与 m 无关。令 m 增大，由引理 2.13，

$$\frac{2}{a_n} \leq A \leq a_n.$$

n 是任取的, 所以这对每个 $n \geq 2$ 成立。三个数都是正数, 平方后大小关系不变: $\left(\frac{2}{a_n}\right)^2 \leq A^2 \leq a_n^2$ 。另一方面, $\left(\frac{2}{a_n}\right)^2 < 2 < a_n^2$ 。 A^2 与 2 都在 $\left(\frac{2}{a_n}\right)^2$ 与 a_n^2 之间, 所以

$$|A^2 - 2| \leq a_n^2 - \left(\frac{2}{a_n}\right)^2 = \left(a_n - \frac{2}{a_n}\right) \left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) = w_n \left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \leq 3w_n,$$

最后一步用到 $\frac{2}{a_n} < a_n \leq a_2 = \frac{3}{2}$ 。

记 $d = |A^2 - 2|$, 它与 n 无关。上式说: 对每个 $n \geq 2$, $d \leq 3w_n$ 。若 $d > 0$, 由第 1 节对 w_n 的估计, 可以取 n 使 $w_n < \frac{d}{3}$, 得到 $d < d$, 矛盾。所以 $d = 0$, 即 $A^2 = 2$, 这又与定理 1.14 矛盾。

一个问题

闭区间 $\left[\frac{2}{a_n}, a_n\right]$ ($n \geq 2$) 一个套一个, 宽度趋于 0。这样一串区间理应“捞到”恰好一个点: 两个不同的点相隔一段固定的距离, 不可能都留在宽度趋于 0 的区间里; 而端点 a_n 若有极限 A , 由引理 2.13, A 就在每个区间里。命题 2.14 说, 在有理数里它什么也没有捞到。这就是有理数集的不完备。我们将在第 6、7 讲回到这个问题。

这个证明没有使用第 1 节的假定。所以在有理数范围内, 收敛的数列未必有极限: (c_n) 与 (a_n) 都满足定义 2.12, 区别只在于有理数里有没有那个极限。

3.5 单调递减且有下界的数列收敛

(a_n) 从第 2 项起一项比一项小 (命题 2.9), 并且每一项都大于 1。只凭这两点就能断定它是收敛的数列, 不需要估计区间的宽度。这一小节证明: 凡是这样的数列都是收敛的数列。

定义 2.15 — 单调与有界 (Monotone and bounded)

若 $x_{n+1} \leq x_n$ 对所有 n 成立, 称 (x_n) 单调递减 (decreasing); 若 $x_{n+1} \geq x_n$ 对所有 n 成立, 称它单调递增 (increasing)。两者统称单调数列 (monotone sequence)。若存在数 M 使所有的 $x_n \geq M$, 称 (x_n) 有下界 (bounded below), M 是它的一个下界 (lower bound); 有上界 (bounded above) 与上界 (upper bound) 类似定义。既有上界又有下界的数列称为有界的 (bounded)。

命题 2.16 — 单调有界的数列是收敛的数列

单调递减且有下界的数列是收敛的数列。单调递增且有上界的数列也是收敛的数列。

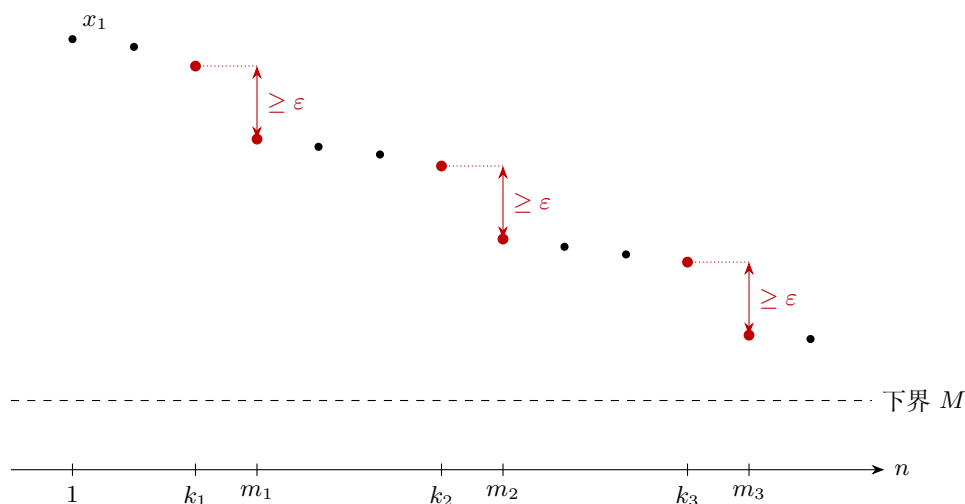


图 2: 递减数列中取出的三对下标。每一对中, 后一项比前一项至少小 ε 。这样的对取得足够多, 下降的总量就超过 $x_1 - M$ 。

证明的想法是: 若递减数列不是收敛的数列, 就能找到许多对下标, 每一对中后一项比前一项至少小 ε ; 这样的对取得足够多, 数列就降到下界以下。

证明

设 (x_n) 单调递减, M 是它的一个下界。假设 (x_n) 不是收敛的数列。定义 2.12 说: 对每个 ε , 都有一个 N , 使得从第 N 项起任意两项相差小于 ε 。它不成立, 就是说有某一个 ε , 对它任何 N 都不合要求: 无论 N 取多大, 从第 N 项起总有两项相差不小于 ε 。所以存在正有理数 ε , 使得对每个 N , 都能找到 $m > k \geq N$ 满足 $x_k - x_m \geq \varepsilon$ 。(由 $|x_m - x_k| \geq \varepsilon$ 知 $m \neq k$, 把较大的下标记作 m ; 因为数列递减, $x_k - x_m = |x_m - x_k|$ 。)

取正整数 J , 使 $J\varepsilon > x_1 - M$ 。(对有理数这总能做到: 若 $\varepsilon = \frac{p}{q}$, $x_1 - M \leq \frac{u}{v}$, 其中 p, q, u, v 为正整数, 取 $J = qu + 1$ 。) 对 $N = 1$ 取出 $k_1 < m_1$; 对 $N = m_1$ 取出 $m_1 \leq k_2 < m_2$ (取 $N = m_1$, 是为了让第二对下标排在第一对之后); 这样一共取 J 次, 得到

$$k_1 < m_1 \leq k_2 < m_2 \leq \dots \leq k_J < m_J, \quad x_{k_j} - x_{m_j} \geq \varepsilon \quad (j = 1, \dots, J).$$

图 2 画出了 $J = 3$ 的情形。把 $x_1 - x_{m_J}$ 按这些下标分段:

$$x_1 - x_{m_J} = (x_1 - x_{k_1}) + \sum_{j=1}^J (x_{k_j} - x_{m_j}) + \sum_{j=1}^{J-1} (x_{m_j} - x_{k_{j+1}}).$$

因为数列递减, 第一项和最后一个和式都不小于 0, 所以

$$x_1 - x_{m_J} \geq \sum_{j=1}^J (x_{k_j} - x_{m_j}) \geq J\varepsilon > x_1 - M,$$

即 $x_{m_J} < M$, 与 M 是下界矛盾。

若 (x_n) 单调递增且有上界, 则 $(-x_n)$ 单调递减且有下界, 而 $|(-x_m) - (-x_k)| = |x_m - x_k|$ 。

(a_n) 的第一项不满足递减: $a_1 = 1 < a_2$ 。这不要紧。定义 2.3 和定义 2.12 只涉及从某一项起的各项, 去掉数列开头的有限多项, 不影响它是否收敛于 A , 也不影响它是不是收敛的数列。对 $a_2, a_3, \dots$ 用命题 2.16, 就再一次得到: (a_n) 是收敛的数列。

命题 2.16 的用处在于它不需要任何宽度估计。下面的数列递增, 没有现成的区间可用。

例 2.17: 一个不知道极限的数列

设

$$s_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$$

前几项是 $s_1 = 1$, $s_2 = \frac{5}{4}$, $s_3 = \frac{49}{36}$, $s_4 = \frac{205}{144} \approx 1.4236$ 。每一项都比前一项大。当 $k \geq 2$ 时, $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{(k-1)k} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, 相加后中间各项消去:

$$s_n < 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2 \quad (n \geq 2).$$

所以 (s_n) 是单调递增且有上界的有理数列。由命题 2.16, 它是收敛的数列。这里没有一个现成的数可以当作它的极限。

4 实数集 $\mathbb{R}$

(a_n) 是收敛的数列, 却没有有理数作它的极限。需要一个更大的数的范围, 使每个收敛的数列都有极限。同时, 新的数不应当多于需要: 每个新的数都应当能用有理数逼近到任意精度。

欠条 (IOU) — 实数集 $\mathbb{R}$ 存在, 第 8 讲还

存在一个包含全体有理数 $\mathbb{Q}$ 的数域 $\mathbb{R}$, 它的元素称为实数 (real numbers)。实数可以做加、减、乘、除 (除数不为 0), 可以比较大小; 这些运算和大小关系在有理数上与原有的一致, 并且满足与有理数相同的运算律和不等式规则 (例如不等式两边可以加上同一个数, 可以乘以同一个正数)。这些是平常的性质。新的内容是下面两条:

1. **逼近**。对每个实数 x 和每个正有理数 ε , 存在有理数 r , 使 $|x - r| < \varepsilon$ 。
2. **完备 (completeness)**。每个收敛的实数列都有极限, 极限是一个实数。

其中“极限”与“收敛的数列”按定义 2.3 和定义 2.12 理解, 数列的项和极限可以是任意实数。

关于这张欠条, 说明三点。

1. 它在第 8 讲偿还: 那里从有理数出发构造 $\mathbb{R}$, 并验证上面的每一条。
2. 从这里起, 本课程的所有讨论都在承认这一条的前提下进行。本课程的欠条只有这一张; 后面用到实数的地方, 依据都是它, 不再另有保留。
3. 下面介绍构造的想法。它不是证明。

4.1 构造 $\mathbb{R}$ 的想法

第 3 节说明, 有理数缺的是收敛的有理数列的极限。所以让每个收敛的有理数列表示一个数, 就像一个分数表示一个有理数。不同的数列可以表示同一个数: 若两个数列的差收敛于 0, 就规定它们表示同一个数。分数也是这样: $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{2}{4}$ 是不同的写法, 规定 $ps = qr$ 时 $\frac{p}{q}$ 与 $\frac{r}{s}$ 表示同一个数。有理数 r 由各项都等于 r 的数列表示, 这样 $\mathbb{Q}$ 就包含在 $\mathbb{R}$ 里。

运算逐项进行: (x_n) 与 (y_n) 表示的两个数之和, 由 $(x_n + y_n)$ 表示, 乘积由 $(x_n y_n)$ 表示。大小这样规定: 若存在正有理数 c , 使 (x_n) 从某一项起都大于 c , 就说它表示的数是正的。

要把这个想法变成证明, 需要验证三类事情: 这些规定不依赖于数列的选取; 运算律和不等式规则都成立; 逼近与完备两条性质成立。完备性质说的是由新的数组成的数列, 验证它要多做几步。这些验证的条目很多, 放在第 8 讲。按这个构造, $\sqrt{2}$ 就是数列 (a_n) 表示的那个数。

4.2 由欠条得到的结论

第 2、3 节里关于一般数列的结论（命题 2.8、命题 2.11、引理 2.13、命题 2.16）的证明只用到运算律、不等式规则和三角不等式，所以对实数列同样成立。有两处要补：那些证明里要取一个不超过某个正数的正有理数；命题 2.16 的证明里要取一个足够大的正整数 J 。两处都由下面的引理得到。

引理 2.18 — 实数与整数的比较 (Archimedean property)

每个实数都小于某个正整数。每个正实数都大于某个 $\frac{1}{q}$ ，其中 q 是正整数。

证明

设 x 是实数。由逼近性质，取有理数 r 使 $|x - r| < 1$ ，则 $x < r + 1$ 。有理数 $r + 1$ 小于某个正整数 n ，所以 $x < n$ 。设 c 是正实数。对 $\frac{1}{c}$ 用刚才的结论， $\frac{1}{c} < q$ ，即 $c > \frac{1}{q}$ 。

由引理 2.18，定义 2.3 和 2.12 中的“任意正有理数 ε ”换成“任意正实数 ε ”，意思不变：对每个正实数 ε ，都有正有理数 $\frac{1}{q} < \varepsilon$ 。从现在起， ε 表示任意正实数。

定理 2.19 — 有极限与收敛是一回事 (Cauchy criterion)

实数列 (x_n) 有极限，当且仅当它是收敛的数列。

证明

“仅当”是命题 2.11，“当”是完备性质。

从现在起，“ (x_n) 有极限”“ (x_n) 是收敛的数列”“ (x_n) 收敛”是同一个意思。定理 2.19 的用处在于：判断一个数列是否有极限，不必先知道极限是多少。

下面两个命题说明实数与有理数列的关系。

命题 2.20 — 每个实数都是有理数列的极限

对每个实数 x ，存在有理数列 (r_n) 使 $r_n \rightarrow x$ 。反过来，每个收敛的有理数列都有唯一的实数作为极限。

所以实数恰好是收敛的有理数列的极限。同一个实数可以是许多不同数列的极限，例如 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ， $-\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 。下面的命题给出判别两个数列是否有相同极限的办法：看它们的差。

命题 2.21 — 两个数列何时具有相同的极限

设 $x_n \rightarrow A$ ， $y_n \rightarrow B$ 。则 $A = B$ 当且仅当 $x_n - y_n \rightarrow 0$ 。另外，若 $x_n \rightarrow A$ 且 $x_n - y_n \rightarrow 0$ ，则 $y_n \rightarrow A$ 。

这两个命题的证明留作习题 2.8。

4.3 $\sqrt{2}$ 存在

现在可以收回第 1 节的假定。

定理 2.22 — $\sqrt{2}$ 存在 (Existence of $\sqrt{2}$)

数列 (a_n) 收敛于一个正实数 A , 且 $A^2 = 2$ 。平方等于 2 的正实数只有这一个。

证明

由命题 2.10, (a_n) 是收敛的数列; 由完备性质, 它收敛于某个实数 A 。命题 2.14 的证明中, 直到 $|A^2 - 2| \leq 3w_n$ 为止, 只用到引理 2.1、命题 2.9 和引理 2.13, 没有用到 A 是有理数。所以对每个 $n \geq 2$,

$$\frac{2}{a_n} \leq A \leq a_n, \quad |A^2 - 2| \leq 3w_n.$$

第一式给出 $A \geq \frac{2}{a_2} = \frac{4}{3} > 0$ 。若 $A^2 \neq 2$, 由引理 2.18 取正整数 q 使 $\frac{1}{q} < \frac{|A^2 - 2|}{3}$, 再取 n 使 $w_n < \frac{1}{q}$, 得到 $|A^2 - 2| < |A^2 - 2|$, 矛盾。所以 $A^2 = 2$ 。

若正实数 B 也满足 $B^2 = 2$, 则 $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2 = 0$, 而 $A + B > 0$, 故 $A = B$ 。

把这个 A 记作 $\sqrt{2}$ 。于是命题 2.2 和例 2.4 不再依赖第 1 节的假定, 只依赖本节开头的欠条。这里没有循环: 引理 2.1、命题 2.9、命题 2.10、引理 2.13 的证明都没有用到 $\sqrt{2}$ 。 $\sqrt{2}$ 是一个实数, 它不是有理数; 它由有理数列 (a_n) 确定, 误差由 w_n 控制。

数列 $\left(\frac{2}{a_n}\right)$ 与 (a_n) 相差 w_n , 而 $w_n \rightarrow 0$ 。由命题 2.21, $\frac{2}{a_n} \rightarrow \sqrt{2}$ 。两个不同的有理数列给出了同一个实数。第 3.4 节的那串闭区间 $\left[\frac{2}{a_n}, a_n\right]$ 现在捞到了一个点, 就是 $\sqrt{2}$ 。

5 单调有界定理

第 3.5 节的命题 2.16 是在不知道极限是否存在的情况下证明的。有了实数, 它就成为一条关于极限存在的定理。

定理 2.23 — 单调有界定理 (Monotone Convergence Theorem)

单调递增且有上界的实数列收敛, 它的极限是它的一个上界, 并且不大于它的任何上界。单调递减且有下界的实数列收敛, 它的极限是它的一个下界, 并且不小于它的任何下界。

证明

设 (x_n) 单调递增, M 是它的任意一个上界。命题 2.16 的证明对实数列逐字成立, 其中正整数 J 的存在由引理 2.18 保证。所以 (x_n) 是收敛的数列, 由完备性质, 它收敛于某个实数 L 。固定 n 。当 $m \geq n$ 时 $x_m \geq x_n$, 由引理 2.13, $L \geq x_n$ 。所以 L 是上界。又因为所有的 $x_m \leq M$, 由引理 2.13, $L \leq M$ 。递减的情形对 $(-x_n)$ 使用已证的结论: 若 $-x_n \rightarrow -L$, 则 $x_n \rightarrow L$, 因为 $|(-x_n) - (-L)| = |x_n - L|$ 。

定理 2.23 保证极限存在, 但不给出极限的数值, 也不给出由 ε 确定 N 的办法。要得到这些, 还需对具体的数列作估计。

例 2.24: 例 2.17 的数列有极限

$s_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ 单调递增, 2 是它的一个上界。由定理 2.23, (s_n) 收敛于一个实数 S , 并且对每个 n 有 $s_n \leq S \leq 2$ 。取 $n = 4$, 得 $1.4236 < S \leq 2$ 。

要把 S 定得更准, 需要估计 $S - s_n$ 。对 $m > n$, 与例 2.17 同样地,

$$s_m - s_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2} < \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}.$$

固定 n , 让 m 变化, 由引理 2.13 得 $S - s_n \leq \frac{1}{n}$ 。所以 $s_n \leq S \leq s_n + \frac{1}{n}$ 。取 $n = 10$, $s_{10} \approx 1.5498$, 于是 $1.5497 < S < 1.6499$ 。

S 的精确值是 $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.6449$ 。这是 Euler 的定理, 本讲不证明, 也不使用。

定理 2.23 是第 3 讲的主要工具: 那里要研究的数列 $(1 + \frac{1}{n})^n$ 和 $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ 都是单调有界的数列。

6 极限的运算

前面几节每次都回到定义。这一节建立几条规则, 使常见的极限可以由已知的极限算出。

6.1 有界性

命题 2.25 — 收敛数列有界 (Convergent sequences are bounded)

若 (x_n) 收敛, 则存在 M 使所有的 $|x_n| \leq M$ 。

证明

设 $x_n \rightarrow A$ 。取 $\varepsilon = 1$, 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - A| < 1$, 从而 $|x_n| < |A| + 1$ 。前面只有 $N - 1$ 项。取 M 为 $|x_1|, \dots, |x_{N-1}|, |A| + 1$ 中最大的一个。

反过来不成立: $(-1)^n$ 有界而不收敛 (例 2.7)。

6.2 四则运算

定理 2.26 — 极限的运算法则 (Limit laws)

设 $x_n \rightarrow A$, $y_n \rightarrow B$, c 是一个实数。则

1. $x_n + y_n \rightarrow A + B$, $cx_n \rightarrow cA$;
2. $x_n y_n \rightarrow AB$;
3. 若 $B \neq 0$, 则从某一项起 $y_n \neq 0$, 且 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{A}{B}$ 。

每一条的证明都把要估计的差写成已知的两个差的组合。

证明

给定 $\varepsilon > 0$ 。

1. 取 N 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ 且 $|y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}$, 则 $|(x_n + y_n) - (A + B)| \leq |x_n - A| + |y_n - B| < \varepsilon$ 。对 cx_n : 取 N 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - A| < \frac{\varepsilon}{|c|+1}$, 则 $|cx_n - cA| = |c| |x_n - A| < \varepsilon$ 。

2. 先把差拆开:

$$x_n y_n - AB = x_n(y_n - B) + B(x_n - A).$$

由命题 2.25, 存在 $M > 0$ 使所有的 $|x_n| \leq M$ 。取 N 使 $n \geq N$ 时 $|y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2M}$ 且 $|x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)}$, 则

$$|x_n y_n - AB| \leq M |y_n - B| + |B| |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

3. 由第 2 条, 只需证明 $\frac{1}{y_n} \rightarrow \frac{1}{B}$ 。取 N_1 使 $n \geq N_1$ 时 $|y_n - B| < \frac{|B|}{2}$, 这时由 $|B| \leq |y_n| + |B - y_n|$ 得 $|y_n| \geq |B| - |y_n - B| > \frac{|B|}{2}$, 特别地 $y_n \neq 0$ 。于是当 $n \geq N_1$ 时,

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|B - y_n|}{|y_n| |B|} \leq \frac{2|y_n - B|}{B^2}.$$

再取 $N \geq N_1$ 使 $n \geq N$ 时 $|y_n - B| < \frac{B^2 \varepsilon}{2}$, 右边便小于 ε 。

6.3 大小关系与夹逼

引理 2.13 比较了极限与一个固定的数。比较两个数列时有同样的结论。

命题 2.27 — 极限保序 (Order is preserved)

设 $x_n \rightarrow A$, $y_n \rightarrow B$ 。若从某一项起 $x_n \leq y_n$, 则 $A \leq B$ 。

证明

由定理 2.26, $y_n - x_n \rightarrow B - A$ 。从某一项起 $y_n - x_n \geq 0$, 由引理 2.13, $B - A \geq 0$ 。

命题 2.27 要求两个极限都已知存在。下面的定理不要求中间的数列事先收敛。

定理 2.28 — 夹逼定理 (Squeeze Theorem)

设从某一项起 $x_n \leq z_n \leq y_n$, 且 $x_n \rightarrow A$, $y_n \rightarrow A$ 。则 $z_n \rightarrow A$ 。

证明

给定 $\varepsilon > 0$ 。取 N 使 $n \geq N$ 时 $x_n \leq z_n \leq y_n$, $|x_n - A| < \varepsilon$, $|y_n - A| < \varepsilon$ 。则 $A - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < A + \varepsilon$, 即 $|z_n - A| < \varepsilon$ 。

最常用情形是: 若 $|z_n| \leq y_n$ 且 $y_n \rightarrow 0$, 则 $z_n \rightarrow 0$ 。例如 $\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| \leq \frac{1}{n}$, 所以 $\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$ 。

6.4 等比数列

第 1 节的上界 $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4^{n-2}}$ 和例 2.6 的 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8^{n-2}}$ 都是等比数列 (geometric sequence), 公比分别是 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{1}{8}$ 。公比的绝对值小于 1 时, 这样的数列总收敛于 0。

命题 2.29 — 等比数列的极限 (Geometric limit)

若 $|r| < 1$, 则 $r^n \rightarrow 0$ 。

证明

先设 $0 < r < 1$ 。 $r^{n+1} = r \cdot r^n < r^n$ ，所以 (r^n) 单调递减，且有下界 0。由定理 2.23, $r^n \rightarrow L$ ，其中 L 是某个实数。数列 (r^{n+1}) 也收敛于 L (定义 2.3 中的 N 照旧可用)，而 $r^{n+1} = r \cdot r^n \rightarrow rL$ 。由极限的唯一性， $L = rL$ ，即 $(1-r)L = 0$ 。因为 $r \neq 1$ ，所以 $L = 0$ 。
若 $r = 0$ ，结论显然。若 $-1 < r < 0$ ，则 $|r^n| = |r|^n \rightarrow 0$ ，由夹逼定理， $r^n \rightarrow 0$ 。

这个证明先保证极限存在，再由递推关系 $r^{n+1} = r \cdot r^n$ 求出极限。前一步不能省。数列 $x_n = 2^n$ 满足 $x_{n+1} = 2x_n$ ；如果不顾极限是否存在就写下 $L = 2L$ ，会得到 $L = 0$ ，而 2^n 并不接近 0。

6.5 趋于无穷

有些数列不收敛，但它的各项最终超过任何给定的数。

定义 2.30 — 趋于正无穷 (Tending to $+\infty$)

若对任意实数 H ，存在正整数 N ，使得只要 $n \geq N$ ，就有 $x_n > H$ ，则称 (x_n) 趋于正无穷，记作 $x_n \rightarrow +\infty$ 。若 $-x_n \rightarrow +\infty$ ，则称 $x_n \rightarrow -\infty$ 。

$+\infty$ 不是实数，趋于正无穷的数列不收敛。例如 $n \rightarrow +\infty$ (引理 2.18)。第 3 讲比较两个量的增长时要用到下面的命题。

命题 2.31 — 有界量除以趋于无穷的量

设 (x_n) 有界， $y_n \rightarrow +\infty$ 。则 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow 0$ 。

证明

设所有的 $|x_n| \leq M$ ，其中 $M > 0$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $n \geq N$ 时 $y_n > \frac{M}{\varepsilon}$ 。这时 $y_n > 0$ ，且 $\left| \frac{x_n}{y_n} \right| \leq \frac{M}{y_n} < \varepsilon$ 。

7 初等函数

实数集有了。高中学过的函数，在实数集上是否都有依据？例如高中只对有理数 r 说明了 2^r 的含义， $2^{\sqrt{2}}$ 是什么？对每一类函数要问两件事。

1. **存在**。这个函数对定义域里的每个实数是否都有确定的值？
2. **连续**。若 $x_n \rightarrow x$ ，是否有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ ？具有这个性质的函数称为连续的 (continuous)；有了它，才能把极限代进函数里。第 5、6 讲系统研究连续函数。

第二件事并不总成立。设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数， $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ ，则 $x_n \rightarrow 1$ ，但 $[x_n] = 0$ 对每个 n 成立，而 $[1] = 1$ 。

7.1 多项式与有理函数

实数可以做加、减、乘、除，所以多项式和有理函数（两个多项式的商，在分母不为 0 的地方）都有定义。反复使用定理 2.26，它们都是连续的。例如 $x_n \rightarrow x$ 时 $x_n^2 \rightarrow x^2$ ；若 $x \neq 0$ ，则 $\frac{1}{x_n} \rightarrow \frac{1}{x}$ 。

7.2 根式

求 $\sqrt[n]{c}$ 是解方程 $x^n = c$ 。方程有没有解，要看在哪个范围里找： $x^2 = 2$ 在有理数中没有解，在实数中有解（定理 2.22）。任意正数的任意次根也都存在。

命题 2.32 — 正 n 次根 (Positive n -th roots)

设 $c > 0$, n 是正整数。存在唯一的正实数 r 满足 $r^n = c$, 记作 $\sqrt[n]{c}$ 。若 $x_k > 0$, $x > 0$, $x_k \rightarrow x$, 则 $\sqrt[n]{x_k} \rightarrow \sqrt[n]{x}$ 。

证明

存在与唯一见习题 2.9。下面证明连续。记 $r_k = \sqrt[n]{x_k}$, $r = \sqrt[n]{x}$, 它们都是正数。由

$$r_k^n - r^n = (r_k - r)(r_k^{n-1} + r_k^{n-2}r + \cdots + r^{n-1}),$$

右边括号里各项都是正数，最后一项是 r^{n-1} , 所以括号里的和不少于 r^{n-1} 。两边取绝对值再除以这个和，得

$$|\sqrt[n]{x_k} - \sqrt[n]{x}| = |r_k - r| \leq \frac{|r_k^n - r^n|}{r^{n-1}} = \frac{|x_k - x|}{r^{n-1}}.$$

r 与 k 无关，右边趋于 0。

有了根，有理数次幂就有了定义：对正数 c 、整数 p 和正整数 q , $c^{p/q} = (\sqrt[q]{c})^p$ 。

7.3 对数

理解指数与对数的通常次序是：先有数 e ，再有指数函数 e^x ，对数是它的反函数。这仍是我们推荐的理解方式，第 3 讲定义 e 。但是 e^x 在 x 是无理数时的含义，高中没有说明；按这个次序把它说清楚，需要的工具现在还没有。现有的工具是开平方和单调有界定理，用它们可以先定义对数。这只是次序上的安排：第 7.4 节由对数得到指数函数，第 3 讲证明 $\ln e = 1$ ，那时就能看到这里的 $\ln$ 与 $\exp$ 正是高中的自然对数和 e^x 。

下面的式子从哪里来？当 t 很小时， $x^t \approx 1 + t \ln x$ ，所以 $\frac{x^t - 1}{t} \approx \ln x$ 。取 $t = \frac{1}{2^k}$ ，只需要反复开平方。这一段只说明式子的来历，不作为依据。

对 $x > 0$ ，连续开 k 次平方根得到 $x^{1/2^k}$ 。考虑数列

$$2^k (x^{1/2^k} - 1) \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

$x = 2$ 时各项依次为 1, 0.828, 0.757, 0.724, 0.708, ...，开 20 次以后是 0.693147...。这个数列是递减的：记 $s = x^{1/2^{k+1}}$ ，则 $s^2 = x^{1/2^k}$ ，相邻两项之差为 $2^k(s^2 - 1) - 2^{k+1}(s - 1) = 2^k(s - 1)^2 \geq 0$ 。

命题 2.33 — 对数 (The logarithm)

对每个 $x > 0$ ，上面的数列单调递减，且有下界 $1 - \frac{1}{x}$ 。把它的极限记作 $\ln x$ 。则

1. $\ln(xy) = \ln x + \ln y$;
2. $1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1$;
3. 若 $0 < x < y$ ，则 $\ln x < \ln y$ 。

递减已在上面说明；有下界和三条性质的证明见习题 2.14。由第 1 条， $\ln 1 = 0$, $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$ ；对正整数 n , $\ln x^n = n \ln x$ ，从而 $\ln \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \ln x$ 。连续性由前两条得到。

命题 2.34 — 对数是连续的

若 $x_n > 0$, $x > 0$, $x_n \rightarrow x$, 则 $\ln x_n \rightarrow \ln x$ 。

证明

由第 1 条, $\ln x_n - \ln x = \ln \frac{x_n}{x}$ 。由第 2 条,

$$1 - \frac{x}{x_n} \leq \ln \frac{x_n}{x} \leq \frac{x_n}{x} - 1.$$

由定理 2.26, $\frac{x_n}{x} \rightarrow 1$, $\frac{x}{x_n} \rightarrow 1$, 所以两端都趋于 0。由夹逼定理, $\ln x_n - \ln x \rightarrow 0$, 即 $\ln x_n \rightarrow \ln x$ 。

7.4 指数函数与实指数幂

$\ln$ 严格递增, 所以每个值至多取到一次。如果每个实数都被取到, $\ln$ 就有反函数。

命题 2.35 — 对数取到每个实数

对每个实数 y , 恰有一个正实数 x 满足 $\ln x = y$ 。

证明用二分法: 先找两个正数, 使 y 夹在它们的对数之间; 再反复取中点, 保留仍然夹住 y 的那一半。

证明

由命题 2.33 第 2 条, $\ln 2 \geq \frac{1}{2}$ 。由引理 2.18, 取正整数 j 使 $j \ln 2 > |y|$ 。令 $u_0 = 2^{-j}$, $v_0 = 2^j$, 则 $\ln u_0 = -j \ln 2 < y < j \ln 2 = \ln v_0$ 。

设已有 $0 < u_i < v_i$ 满足 $\ln u_i \leq y \leq \ln v_i$ 。取中点 $c = \frac{u_i + v_i}{2}$ 。若 $\ln c \leq y$, 令 $u_{i+1} = c$, $v_{i+1} = v_i$; 否则令 $u_{i+1} = u_i$, $v_{i+1} = c$ 。这样 $\ln u_{i+1} \leq y \leq \ln v_{i+1}$ 仍然成立, 并且

$$u_0 \leq u_i \leq u_{i+1} < v_{i+1} \leq v_i \leq v_0, \quad v_i - u_i = \frac{v_0 - u_0}{2^i}.$$

数列 (u_i) 单调递增且有上界 v_0 。由定理 2.23, $u_i \rightarrow x$, 并且 $x \geq u_0 > 0$ 。由命题 2.29, $v_i - u_i \rightarrow 0$, 所以 $v_i \rightarrow x$ 。由命题 2.34, $\ln u_i \rightarrow \ln x$, $\ln v_i \rightarrow \ln x$ 。由引理 2.13, $\ln x \leq y \leq \ln x$, 即 $\ln x = y$ 。

唯一性来自命题 2.33 第 3 条。

定义 2.36 — 指数函数与实指数幂 (Exponential function and real powers)

对实数 y , 把满足 $\ln x = y$ 的正实数 x 记作 $\exp(y)$ 。对 $a > 0$ 和实数 x , 令 $a^x = \exp(x \ln a)$ 。

由定义, $\ln(\exp y) = y$, $\exp(\ln x) = x$ 。当 $x = \frac{p}{q}$ 是有理数时, 新的 a^x 与第 7.2 节的一致: $\ln((\sqrt[q]{a})^p) = \frac{p}{q} \ln a$, 所以 $(\sqrt[q]{a})^p = \exp\left(\frac{p}{q} \ln a\right)$ 。

命题 2.37 — 指数函数的性质

1. $\exp(y + z) = \exp(y) \exp(z)$, $\exp(0) = 1$;
2. 若 $y < z$, 则 $\exp(y) < \exp(z)$;

3. $\exp(y) \geq 1 + y$; 当 $y < 1$ 时, $\exp(y) \leq \frac{1}{1-y}$;
4. 若 $y_n \rightarrow y$, 则 $\exp(y_n) \rightarrow \exp(y)$ 。

证明

1. $\ln(\exp(y)\exp(z)) = \ln \exp(y) + \ln \exp(z) = y + z$ 。满足 $\ln x = y + z$ 的正数只有一个, 所以 $\exp(y)\exp(z) = \exp(y+z)$ 。 $\ln 1 = 0$ 给出 $\exp(0) = 1$ 。
2. 若 $\exp(y) \geq \exp(z)$, 由 $\ln$ 递增得 $y \geq z$ 。
3. 在命题 2.33 第 2 条中取 $x = \exp(y)$, 得 $1 - \frac{1}{\exp(y)} \leq y \leq \exp(y) - 1$ 。右半就是 $\exp(y) \geq 1 + y$ 。左半是 $\frac{1}{\exp(y)} \geq 1 - y$; 当 $y < 1$ 时两边都是正数, 取倒数得 $\exp(y) \leq \frac{1}{1-y}$ 。
4. 记 $h_n = y_n - y$, 则 $h_n \rightarrow 0$, 从某一项起 $h_n < 1$ 。由第 3 条,

$$1 + h_n \leq \exp(h_n) \leq \frac{1}{1 - h_n},$$

两端都趋于 1, 所以 $\exp(h_n) \rightarrow 1$ 。由第 1 条, $\exp(y_n) = \exp(y)\exp(h_n) \rightarrow \exp(y)$ 。

于是指数函数 $a^x = \exp(x \ln a)$ 和幂函数 $x^\alpha = \exp(\alpha \ln x)$ 都有了定义, 并且都是连续的: 对 a^x , 先用定理 2.26 得 $x_n \ln a \rightarrow x \ln a$; 对 x^α , 先用命题 2.34 和定理 2.26 得 $\alpha \ln x_n \rightarrow \alpha \ln x$; 再用命题 2.37 第 4 条。运算法则 $a^{x+y} = a^x a^y$ 来自命题 2.37 第 1 条。

第 3 讲定义数 e 并证明 $\ln e = 1$ 。那时 $e^x = \exp(x \ln e) = \exp(x)$, 这里的 $\exp$ 和 $\ln$ 就是高中的 e^x 和自然对数, 这就回到了通常的次序。

7.5 三角函数

$\sin$ 与 $\cos$ 按高中的定义使用, 高中学过的性质 ($\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 、和差公式、 $|\sin x| \leq |x|$ 、连续) 直接使用。它们的严格定义以后由 e^{ix} 给出, 这里不展开。

高中的导数公式不在本节的结论之内。后面若要借用, 会在用到的地方说明。

回望

本讲的结论

- “数列接近某个数”的精确说法是定义 2.3: 对任意 $\varepsilon > 0$, 从某一项起所有的项与 A 相差小于 ε 。
- 不提极限的说法是定义 2.12: 对任意 $\varepsilon > 0$, 从某一项起任意两项相差小于 ε 。在有理数范围内, 满足定义 2.12 的数列未必有极限; (a_n) 就是例子。
- 实数集 $\mathbb{R}$ 包含有理数, 每个实数都能用有理数逼近, 每个收敛的数列都有极限。这样的 $\mathbb{R}$ 存在, 是本课程唯一的一张欠条, 第 8 讲偿还。
- 在实数范围内, 单调有界的数列有极限 (定理 2.23)。
- 极限与加、减、乘、除及大小关系相容 (定理 2.26、命题 2.27、定理 2.28)。
- 多项式、有理函数、根式、对数、指数函数与实指数幂在各自的定义域上都有定义, 并且连续 (第 7 节)。对数先由开平方定义, 指数函数是它的反函数; 这只是次序上的安排。三角函数按高中的定义使用 (第 7.5 节)。高中的导数公式不在其内。

习题

习题 2.1–2.9 和习题 2.14 配合正文，其中习题 2.9 和习题 2.14 是第 7 节的依据。习题 2.10–2.13 是选做题，给出了分步提示，结论在后面的讲义中会用到。

2.1 From ε to N . In each part a sequence (x_n) and a number A are given.

1. Write $|x_n - A|$ as a single fraction without absolute value signs.
 2. For $\varepsilon = \frac{1}{10}$ and for $\varepsilon = \frac{1}{1000}$, find the smallest positive integer N such that $|x_n - A| < \varepsilon$ for every $n \geq N$. Check that the term with index $N - 1$ fails.
 3. For a general positive rational $\varepsilon = \frac{p}{q}$, give one N that works (it need not be the smallest) and verify it.
- (a) $x_n = \frac{2n+1}{n+3}$, $A = 2$.
- (b) $x_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$, $A = 0$.
- (c) $x_n = \frac{n}{n^2+1}$, $A = 0$. **Hint:** use $\frac{n}{n^2+1} < \frac{1}{n}$ for part 3. For part 2, the inequality $\frac{n+1}{(n+1)^2+1} < \frac{n}{n^2+1}$ ($n \geq 1$) shows that the terms decrease, so once one term is below ε all later terms are.

2.2 够用的 N 与最小的 N . 例 2.6 证明了 $c_n \rightarrow 2$ ，并对 $\varepsilon = \frac{p}{q}$ 取了 $N = q + 2$ 。

- (a) 用 $c_{n+1} - 2 = \frac{(c_n - 2)^2}{2c_n}$ 算出 $c_5 - 2$ 与 $c_6 - 2$ ，写成分数。 $c_6 - 2$ 的分母有 15 位，用 Python 的 Fraction 计算。
- (b) 证明：当 $n \geq 2$ 时 $c_{n+1} - 2 < c_n - 2$ 。由此说明：若某一项满足 $c_n - 2 < \varepsilon$ ，则它后面的每一项也满足。
- (c) 填表。“最小的 N ”指使 $n \geq N$ 时都有 $|c_n - 2| < \varepsilon$ 的最小正整数。第二行把 ε 写成 $\frac{1}{q}$ 。

ε	10^{-3}	10^{-6}	10^{-12}
最小的 N			
例 2.6 取的 $N = q + 2$			

- (d) 例 2.6 用的上界是 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8^{n-2}}$ 。对 $n = 3, 4, 5$ ，分别写出 $c_n - 2$ 的实际值和这个上界，各保留两位有效数字。上界每一步缩小到原来的 $\frac{1}{8}$ 。再对 $n = 3, 4$ 算出比值 $\frac{c_{n+1} - 2}{(c_n - 2)^2}$ ，保留两位有效数字；用 (a) 中的公式说明这个比值为什么接近 $\frac{1}{4}$ 。

2.3 立方根。第 1 讲习题 1.7 从 $b_0 = 1$ 出发，得到 $b_1 = \frac{4}{3}$ ， $b_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2b_n + \frac{2}{b_n^2} \right)$ ，各项都是有理数。本题对 (b_n) 重做本讲第 1、3、4 节对 (a_n) 做的事。可以使用：没有有理数的立方等于 2；三个正数 x, y, z 满足 $\frac{x+y+z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}$ ，即 $\left(\frac{x+y+z}{3} \right)^3 \geq xyz$ ，等号只在 $x = y = z$ 时成立。

- (a) b_{n+1} 是 $b_n, b_n, \frac{2}{b_n^2}$ 这三个数的平均数。由此证明：对每个 $n \geq 1$ ， $b_{n+1}^3 > 2$ 。再直接验证 $b_1^3 > 2$ 。
- (b) 对 $n \geq 1$ ，记 $u_n = b_n - \frac{2}{b_n^2}$ 。说明 $u_n > 0$ ，并算出 u_1 与 u_2 （先算 b_2 ）。

(c) 证明: 对每个 $n \geq 1$,

$$\frac{2}{b_n^2} < \frac{2}{b_{n+1}^2} < b_{n+1} < b_n.$$

提示: 仿照命题 2.9 的证明。 b_{n+1} 在 $\frac{2}{b_n^2}$ 与 b_n 之间。

(d) 验证 $b_{n+1} - \frac{2}{b_n^2} = \frac{2}{3}u_n$ 。再用 (c) 证明 $u_{n+1} < \frac{2}{3}u_n$, 从而 $u_n \leq \frac{5}{24} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ 。

(e) 证明 (b_n) 是收敛的数列, 分三步: 由 (c) 说明当 $m, k \geq n$ 时 $|b_m - b_k| < u_n$; 由 (d) 和命题 2.29 说明 $u_n \rightarrow 0$; 再按定义 2.12 得出结论。(命题 2.16 也能得出同样的结论, 但它不给出 $|b_m - b_k|$ 的大小。)

(f) 由完备性质, $b_n \rightarrow B$, 其中 B 是某个实数。证明 $B \geq \frac{9}{8}$ 。再对递推式两边取极限, 证明 $B^3 = 2$: 左边收敛于 B , 右边由定理 2.26 收敛于 $\frac{1}{3} \left(2B + \frac{2}{B^2}\right)$, 再用极限的唯一性 (参看命题 2.29 的证明)。

(g) 用 Python 的 Fraction 算出 b_3 和 $u_3 = \frac{b_3^3 - 2}{b_3^2}$, 写出 u_3 的近似值 (两位有效数字)。不要在计算器上直接做 $b_3 - \frac{2}{b_3^2}$: 两个很接近的数相减会丢失有效数字。再算两个比值 $\frac{u_2}{u_1}$ 与 $\frac{u_3}{u_2}$, 各保留两位有效数字。(d) 的估计说每一步至多缩小到 $\frac{2}{3}$; 这两个比值说明实际的缩小方式更接近哪一种: 每一步乘以一个固定的数, 还是每一步大致平方?

2.4 一个不收敛的数列。 设 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ 。

(a) 算出 $H_2 - H_1$, $H_4 - H_2$, $H_8 - H_4$, 写成分数。

(b) 证明: 对每个 $n \geq 1$, $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$ 。提示: $H_{2n} - H_n$ 有 n 项, 每一项都不小于 $\frac{1}{2n}$ 。

(c) 按定义 2.12 的否定, 证明 (H_n) 不是收敛的数列: 指出一个 ε , 并对每个 N 指出两个下标 $m, k \geq N$, 使 $|H_m - H_k| \geq \varepsilon$ 。

(d) 相邻两项之差 $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1}$ 趋于 0。结合 (c), 判断下面的说法是否正确, 并说明理由: “若 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$, 则 (x_n) 是收敛的数列。”

(e) (H_n) 单调递增。由定理 2.23、命题 2.11 和 (c), (H_n) 有没有上界? 它是否趋于 $+\infty$? 按定义 2.30 证明你的结论。

2.5 先证明极限存在, 再求它。 设 $x_1 = 0$, $x_{n+1} = \frac{1+x_n^2}{2}$ 。

(a) 算出 $x_2, \dots, x_5$, 写成分数, 并算出 $1 - x_n$ ($n = 1, \dots, 5$) 的小数值, 保留三位小数。

(b) 用归纳法证明: 对每个 $n \geq 1$, $0 \leq x_n < 1$ 。

(c) 证明 $x_{n+1} - x_n = \frac{(1-x_n)^2}{2}$, 从而 (x_n) 单调递增。

(d) 由定理 2.23, $x_n \rightarrow L$ 。对递推式两边取极限, 求出 L (参看命题 2.29 的证明)。

(e) 证明 $1 - x_{n+1} = (1 - x_n) \cdot \frac{1+x_n}{2}$ 。算出 $\frac{1-x_{n+1}}{1-x_n}$ 在 $n = 1, 2, 3, 4$ 时的值。由 (d), $\frac{1+x_n}{2}$ 的极限是多少? 所以 $1 - x_n$ 每一步缩小的比例最终接近哪个数? 第 1 节的 w_n 每一步小于原来的平方的 $\frac{1}{4}$ 。对照 (a) 的数值与第 1.2 节的表, 说明哪个数列接近极限更快。

2.6 True or false. For each statement, give a proof if it is true; if it is false, give a counterexample and verify that it is one. All sequences are sequences of real numbers.

- (a) Every bounded sequence converges.
- (b) If $x_n > 0$ for all n and $x_n \rightarrow A$, then $A > 0$.
- (c) If $(x_n + y_n)$ converges, then (x_n) and (y_n) both converge.
- (d) If $x_n \rightarrow A$, then $|x_n| \rightarrow |A|$. **Hint:** $||x| - |y|| \leq |x - y|$.
- (e) If $|x_n| \rightarrow |A|$, then $x_n \rightarrow A$ or $x_n \rightarrow -A$.
- (f) If $x_n y_n \rightarrow 0$, then $x_n \rightarrow 0$ or $y_n \rightarrow 0$.

2.7 $\sqrt{2}$ 的小数展开。 对每个正整数 k , 设 d_k 是满足 $d^2 < 2$ 的最大的 k 位小数 d (即 $d = \frac{j}{10^k}$, j 为正整数)。例如 $1.4^2 = 1.96 < 2 < 2.25 = 1.5^2$, 所以 $d_1 = 1.4$ 。

- (a) 用平方比较求出 d_2, d_3, d_4 。做法: 从 d_{k-1} 出发, 在它后面添一位数字, 依次试 $0, 1, \dots, 9$, 取平方仍小于 2 的最大的那个。每个 d_k 都要写出两个平方: d_k^2 和 $(d_k + 10^{-k})^2$ 。
- (b) 证明: $d_k < \sqrt{2} < d_k + 10^{-k}$, 从而 $0 < \sqrt{2} - d_k < 10^{-k}$ 。
- (c) 按定义 2.3 证明 $d_k \rightarrow \sqrt{2}$: 对 $\varepsilon = \frac{p}{q}$ 给出一个 N 。可以使用 $10^q > q$ 。
- (d) (a_n) 与 (d_n) 都收敛于 $\sqrt{2}$ (例 2.4 与 (c)), 所以由命题 2.21, $a_n - d_n \rightarrow 0$; 这一句不必另证。算出 $a_4 - d_4$ 的小数值 (保留两位有效数字), 并验证它小于 $w_4 + 10^{-4}$ 。说明为什么对每个 $n \geq 2$ 都有 $0 < a_n - d_n < w_n + 10^{-n}$ 。
- (e) (a_n) 与 (d_n) 是两个不同的有理数列, 极限都是 $\sqrt{2}$ 。由 (b), 能保证 $\sqrt{2} - d_k < 10^{-10}$ 的最小的 k 是几? (a_n) 中第一个误差小于 10^{-10} 的是第几项 (见例 2.4 的表)?

2.8 两个留给读者的证明。

- (a) 证明命题 2.20 的第一句。设 x 是实数。对每个正整数 n , 由逼近性质取有理数 r_n 使 $|x - r_n| < \frac{1}{n}$ 。按定义 2.3 证明 $r_n \rightarrow x$: 对给定的 $\varepsilon > 0$ 指出一个 N (用引理 2.18 取 q 使 $\frac{1}{q} < \varepsilon$)。再说明第二句是由哪两条已知的结论得到的; 其中“收敛的有理数列”按定义 2.12 理解。
- (b) 证明命题 2.21 的一个方向: 设 $x_n \rightarrow A$, $y_n \rightarrow A$, 证明 $x_n - y_n \rightarrow 0$ 。提示: $|x_n - y_n| \leq |x_n - A| + |A - y_n|$ 。
- (c) 证明另一个方向: 设 $x_n \rightarrow A$, $y_n \rightarrow B$, $x_n - y_n \rightarrow 0$ 。先证明对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $|A - B| < \varepsilon$, 再由此推出 $A = B$ 。提示: $|A - B| \leq |A - x_n| + |x_n - y_n| + |y_n - B|$; 让右边三项都小于 $\frac{\varepsilon}{3}$ 。
- (d) 证明命题 2.21 的最后一句: 设 $x_n \rightarrow A$, $x_n - y_n \rightarrow 0$, 证明 $y_n \rightarrow A$ 。

2.9 正 n 次根存在。 设 $c > 0$, n 是正整数。本题证明: 存在唯一的正实数 r 满足 $r^n = c$, 记作 $\sqrt[n]{c}$ 。做法与命题 2.29 的证明相同: 先由定理 2.23 得到极限存在, 再对递推式取极限。令 $x_1 = 1$,

$$x_{k+1} = \frac{1}{n} \left((n-1)x_k + \frac{c}{x_k^{n-1}} \right).$$

- (a) 用归纳法证明: 当 $u \geq -1$, $n \geq 1$ 时, $(1+u)^n \geq 1+nu$ 。提示: 归纳一步用到 $1+u \geq 0$ 。
- (b) 验证: $n=2, c=2$ 时这是第 1 讲的递推; $n=3, c=2$ 时这是习题 1.7 的递推, 并且 $x_2 = \frac{4}{3}$, 即习题 2.3 中的 b_1 。

- (c) 说明各项都是正数。记 $t = \frac{c}{x_k^n} - 1$, 验证 $t \geq -1$ 且 $x_{k+1} = x_k \left(1 + \frac{t}{n}\right)$ 。对 $u = \frac{t}{n}$ 用 (a), 证明 $x_{k+1}^n \geq c$ 。
- (d) 由 (c), 当 $k \geq 2$ 时 $x_k^n \geq c$ 。证明这时 $\frac{c}{x_k^{n-1}} \leq x_k$, 从而 $x_{k+1} \leq x_k$ 。
- (e) 数列 $x_2, x_3, \dots$ 单调递减, 0 是它的一个下界。由定理 2.23, $x_k \rightarrow L$ 且 $L \geq 0$ 。用定理 2.26 和引理 2.13 证明 $L^n \geq c$, 所以 $L \neq 0$, 从而 $L > 0$ 。
- (f) 对递推式两边取极限, 证明 $L^n = c$ (参看命题 2.29 的证明)。
- (g) 证明: 若 $0 < r < s$, 则 $r^n < s^n$ 。由此说明满足 $r^n = c$ 的正实数只有一个。

有了正 n 次根, 有理数次幂就有了定义: 对正数 c 、整数 p 和正整数 q , 令 $c^{p/q} = (\sqrt[q]{c})^p$ 。这个值与分数 $\frac{p}{q}$ 的写法无关, 这里不证。

2.10 (选做) 根的极限。 由习题 2.9, 每个正实数 a 有唯一的正 n 次根 $\sqrt[n]{a}$; 并且当 $0 < x < y$ 时 $x^n < y^n$ 。

- (a) 习题 2.9 (a) 已证明: 当 $h \geq 0, n \geq 1$ 时, $(1+h)^n \geq 1+nh$ 。写出这个结论, 下面要用。
- (b) 设 $a > 1$ 。记 $h_n = \sqrt[n]{a} - 1$ 。说明 $h_n > 0$, 再用 (a) 证明 $h_n \leq \frac{a-1}{n}$ 。由夹逼定理得出 $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ 。
- (c) 设 $0 < a < 1$ 。对 $\frac{1}{a}$ 使用 (b), 证明 $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ 。
- (d) 证明: 当 $h \geq 0, n \geq 2$ 时, $(1+h)^n \geq \frac{n(n-1)}{2}h^2$ 。提示: 对 n 归纳, 或使用二项式展开。
- (e) 记 $g_n = \sqrt[n]{n} - 1$ ($n \geq 2$)。用 (d) 证明 $g_n^2 \leq \frac{2}{n-1}$ 。再按定义 2.3 证明 $g_n \rightarrow 0$, 即 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$: 给定 $\varepsilon > 0$, n 取多大时能保证 $\frac{2}{n-1} < \varepsilon^2$?
- (f) 算出 $\sqrt[n]{n}$ 在 $n = 16, 256, 1024$ 时的值 (反复开平方), 保留四位小数, 并与 (e) 给出的上界 $1 + \sqrt{\frac{2}{n-1}}$ 比较。

2.11 (选做) 阶乘比幂增长得快。 设 a 是非零实数, $x_n = \frac{a^n}{n!}$ 。

- (a) 取 $a = 10$ 。用计算器算出 $x_5, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{20}, x_{30}$, 各保留两位有效数字。哪几项最大?
- (b) 对一般的 a , 写出 $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ 。证明: 当 $n \geq 2|a|$ 时, $|x_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|x_n|$ 。
- (c) 固定一个正整数 $n_0 \geq 2|a|$ 。证明: 当 $n \geq n_0$ 时 $|x_n| \leq |x_{n_0}| \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0}$ 。由命题 2.29 和夹逼定理得出 $x_n \rightarrow 0$ 。

2.12 (选做) 平均值的极限。 设 (x_n) 是实数列, $\sigma_n = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$ 。

- (a) 取 $x_n = (-1)^n$ 。算出 $\sigma_1, \dots, \sigma_6$, 并证明 $\sigma_n \rightarrow 0$ 。这说明 (σ_n) 收敛时 (x_n) 可以不收敛。
- (b) 设 $x_n \rightarrow 0$ 。给定 $\varepsilon > 0$ 。取 N_1 使 $n \geq N_1$ 时 $|x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$, 记 $C = |x_1| + \cdots + |x_{N_1-1}|$ 。证明: 当 $n \geq N_1$ 时,

$$|\sigma_n| \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

- (c) 由 (b) 证明 $\sigma_n \rightarrow 0$: n 再取多大, 就能保证 $|\sigma_n| < \varepsilon$?
- (d) 设 $x_n \rightarrow A$ 。对数列 $(x_n - A)$ 使用 (c), 证明 $\sigma_n \rightarrow A$ 。

2.13 (选做) Stolz 定理. 设 (y_n) 严格递增且 $y_n \rightarrow +\infty$, (x_n) 是任意实数列. 本题证明: 若

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \rightarrow L, \quad \text{则} \quad \frac{x_n}{y_n} \rightarrow L.$$

(a) 先看一个例子. 取 $x_n = 1 + 2 + \cdots + n$, $y_n = n^2$. 算出 $\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$ 并求它的极限 L . 再算 $\frac{x_n}{y_n}$ 在 $n = 10, 100$ 时的值, 与 L 比较.

(b) 设 $L = 0$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N_1 使 $y_{N_1} > 0$, 并且 $n \geq N_1$ 时 $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{\varepsilon}{2}(y_{n+1} - y_n)$. (说明为什么这样的 N_1 存在.) 把这些不等式从 N_1 加到 $n-1$, 证明: 当 $n > N_1$ 时,

$$|x_n - x_{N_1}| \leq \frac{\varepsilon}{2}(y_n - y_{N_1}) \leq \frac{\varepsilon}{2}y_n.$$

(c) 由 (b) 证明: 当 $n > N_1$ 时, $\left|\frac{x_n}{y_n}\right| \leq \frac{|x_{N_1}|}{y_n} + \frac{\varepsilon}{2}$. 用命题 2.31 说明右边第一项趋于 0, 从而证明 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow 0$.

(d) 对一般的 L , 令 $z_n = x_n - Ly_n$. 验证 (z_n) 与 (y_n) 满足 $L = 0$ 时的条件, 并由 (c) 得出 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow L$.

(e) 用 Stolz 定理求 $\frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3}$ 的极限. 不要使用平方和公式.

(f) 用 Stolz 定理重新证明习题 2.12 (d).

2.14 用开平方定义对数. 由习题 2.9, 每个正数有唯一的正平方根. 对 $x > 0$, 记 $x^{1/2^k}$ 为对 x 连续开 k 次平方根的结果 ($k = 0$ 时就是 x), 并令

$$\ell_k(x) = 2^k(x^{1/2^k} - 1).$$

本题证明命题 2.33, 不使用高中的对数. 为避免混淆, 本题把那里的 $\ln x$ 写作 $L(x)$. 下面要用到两件事, 都可对 k 用归纳法证明: $(x^{1/2^k})^{2^k} = x$; $(xy)^{1/2^k} = x^{1/2^k}y^{1/2^k}$. 后一件用到正平方根的唯一性: $\sqrt{x}\sqrt{y}$ 是正数, 它的平方是 xy , 所以它就是 $\sqrt{xy}$.

(a) 用计算器算出 $\ell_0(2), \dots, \ell_5(2)$, 保留三位小数: 从 2 出发连续按 k 次开平方键得到 $2^{1/2^k}$.

(b) 证明 $\ell_k(x) \geq \ell_{k+1}(x)$. 提示: 记 $s = x^{1/2^{k+1}}$, 则 $x^{1/2^k} = s^2$; 把 $\ell_k(x) - \ell_{k+1}(x)$ 写成一个完全平方.

(c) 证明 $\ell_k(x) \geq 1 - \frac{1}{x}$. 提示: 记 $s = x^{1/2^k}$, $m = 2^k$, 则 $s^m = x$. 对 $u = \frac{1}{s} - 1$ 用习题 2.9 (a), 得到 $1 - \frac{1}{x} \leq m \cdot \frac{s-1}{s}$; 再用 $(s-1) - \frac{s-1}{s} = \frac{(s-1)^2}{s} \geq 0$.

(d) 由定理 2.23, 极限 $L(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \ell_k(x)$ 存在. 证明

$$1 - \frac{1}{x} \leq L(x) \leq x - 1.$$

(e) 证明: 对每个 $y > 0$, $y^{1/2^k} \rightarrow 1$. 提示: 反复使用 (b) 得 $\ell_k(y) \leq \ell_0(y) = y - 1$, 再由 (c), $1 - \frac{1}{y} \leq 2^k(y^{1/2^k} - 1) \leq y - 1$; 两边除以 2^k , 用命题 2.29 ($\frac{1}{2^k} \rightarrow 0$) 和夹逼定理.

(f) 证明 $L(xy) = L(x) + L(y)$. 提示: 记 $s_k = x^{1/2^k}$, $t_k = y^{1/2^k}$, 则 $(xy)^{1/2^k} = s_k t_k$ (见题首). 再用

$$2^k(s_k t_k - 1) = 2^k(s_k - 1)t_k + 2^k(t_k - 1)$$

和 (e).

- (g) 证明 $L(1) = 0$, $L\left(\frac{1}{x}\right) = -L(x)$; 若 $0 < x < y$, 则 $L(y) - L(x) = L\left(\frac{y}{x}\right) > 0$ 。提示: 最后一步用 (d) 的左边。